프로젝트 제목

부제를 여기에

발표자 이름
Cloud 9

2026년 9월 20일

© 2026 Cloud 9

목차

- 왜 옮기는가, 그리고 왜 지금인가
- 현재 상태
- 목표 랜딩 존
- 웨이브 계획과 6R 처리 방침
- 코드로 만드는 랜딩 존
- 전환 런북과 Go / No-Go 게이트
- 리스크, 책임, 일정

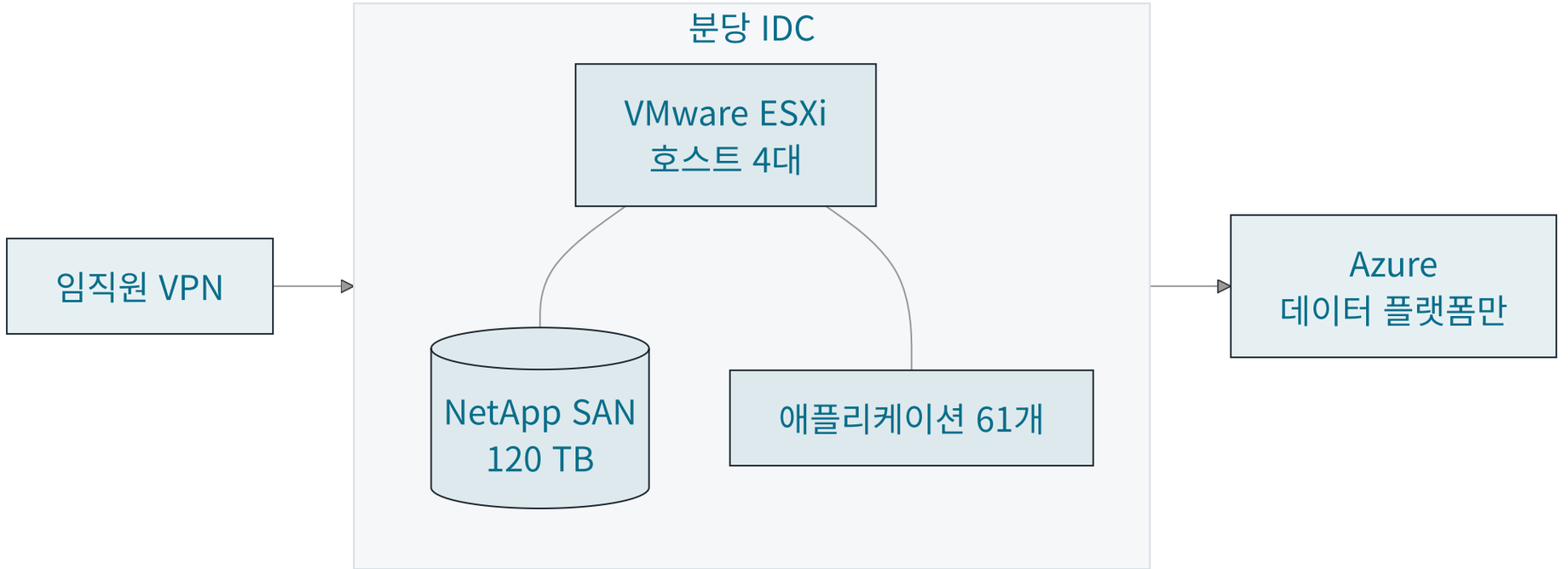
왜 지금인가

VMware 갱신 시점은 **2027년 3월**입니다. 그 전에 세 가지가 바뀝니다.

갱신 견적은 이미 42% 유휴 상태인 용량에 대해 3년간 24억 원입니다.

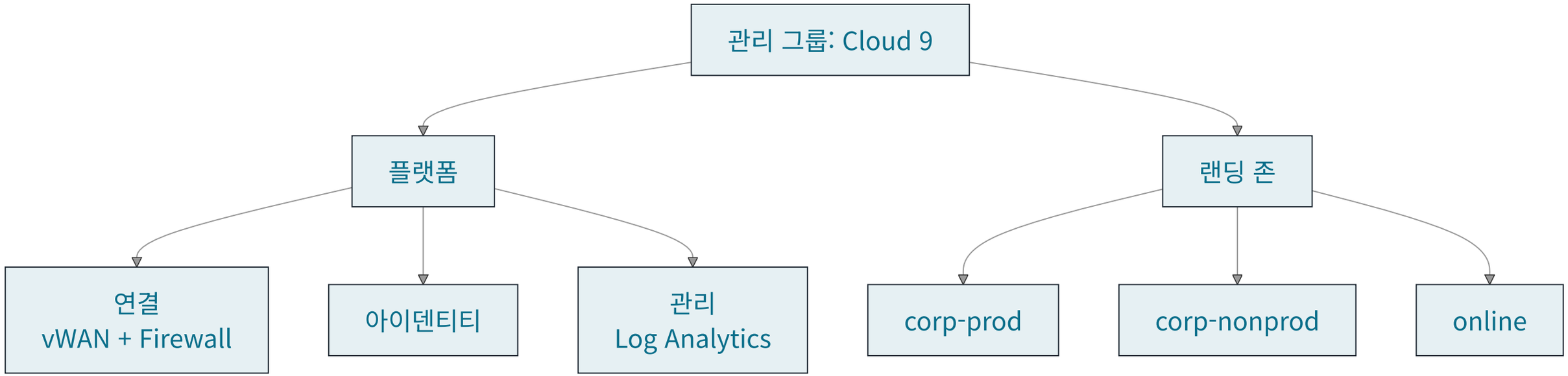
- 분당 IDC 계약이 같은 분기에 종료됩니다
- 하이퍼바이저 호스트 4대 중 2대가 2026년에 하드웨어 지원 종료됩니다
- 데이터 플랫폼 팀은 이미 옮겼고, 남은 입주 조직은 우리뿐입니다

현재 상태



- 애플리케이션 61개, VM 214대, 소유 조직 9곳
- 믿을 만한 현행 CMDB가 없습니다 — 디스커버리 진행 중

목표 랜딩 존



오늘 필요한 결정

Terraform이 아니라 **Bicep 기반 ALZ v4**를 제안합니다. 플랫폼 조직이 데이터 자산을 이미 Bicep으로 운영하고 있기 때문입니다. 툴체인 하나, 리뷰 하나.

전환 웨이브

웨이브	시기	범위	처리 방침	책임
0	2026 1분기	랜딩 존, 연결, 아이덴티티	—	플랫폼
1	2026 2분기	저위험 내부 앱 18개	Rehost	App Ops
2	2026 3분기	현업 앱 34개	Rehost / Replatform	App Ops
3	2026 4분기	규제 대상 앱 9개	Replatform / Refactor	리스크 + App Ops

웨이브 3은 금융감독원 변경 신고 기간이 **2026년 9월 14일**에 닫히기 전에는 시작할 수 없습니다. 계획 전체에서 움직이지 않는 유일한 제약입니다.

6R 처리 방침

하는 것

- **Rehost** — 44개, IaaS로 그대로 이전
- **Replatform** — 11개, 대부분 SQL → Azure SQL MI
- **Refactor** — 2개, 고객 포털과 가격 산정 엔진

하지 않는 것

- **Repurchase** — 3개, SaaS로 전환. 현업 소유이고 우리 몫이 아닙니다
- **Retire** — 1개, 1월에 폐기
- **Retain** — 0개. **IDC에 남는 것은 없습니다.**

버전 이전 매트릭스

구성 요소	현재	목표	지원 종료	비고
Windows Server	2012 R2	2022	2023-10 경과	재설치, 이관 불가
SQL Server	2014	Azure SQL MI	2024-07 경과	호환성 수준 150
.NET Framework	4.6.2	.NET 8	2027-01	재작성 2건
Java	8	17 LTS	2030-12	Spring Boot 2 → 3
Python	2.7	3.12	2020-01 경과	스크립트 12개
Node.js	16	22 LTS	2023-09 경과	빌드만 영향
Oracle	12c	PostgreSQL 16	2022-03 경과	스키마 변환 필요

지원 종료는 제조사가 보안 패치 제공을 멈추는 시점입니다. 이 날짜가 지난 구성 요소는 취약점이 발견돼도 고쳐지지 않으므로, 전환 일정과 무관하게 그 자체로 위험입니다.

읽는 법

빨갛게 표시된 **다섯 줄은 이미 지원이 끝났습니다.** 웨이브 순서는 여기서 정해집니다. 대부분은 전환하면서 같이 올리면 되지만, **Oracle → PostgreSQL만 유일하게 재작성**입니다.

코드로 만드는 랜딩 존

```
az deployment mg create \
  --management-group-id cloud9 \
  --location koreacentral \
  --template-file infra/alz/main.bicep \
  --parameters \
    environment=prod \
    connectivityRegion=koreacentral \
    logRetentionDays=365 \
  --what-if

az deployment mg what-if \
  --management-group-id cloud9 \
  --template-file infra/alz/main.bicep
```

전환 런북

```
# T-60  원본 앱의 변경을 동결한다
ansible-playbook freeze.yml -l app-prod

# T-45  마지막 복제를 한 번 더 돌린다
azcopy sync /mnt/app-data https://cloud9mig.blob.core.windows.net/app-data

# T-30  DNS TTL을 60초로  <-- 되돌릴 수 없는 지점
az network dns record-set a update \
  -g dns-prod -z cloud9.co.kr -n app --set ttl=60

# T-0   레코드를 전환하고 15분간 대시보드를 지켜본다
az network dns record-set a add-record \
  -g dns-prod -z cloud9.co.kr -n app -a 10.42.8.15
```

T-30 위쪽은 전부 현업 결정 없이 되돌릴 수 있습니다.

Go / No-Go 게이트

- 목표 환경에서 P1 스모크 테스트 전부 통과
- 복제 지연 30초 미만이 한 시간 연속 유지
- 최근 14일 이내에 롤백 리허설 완료
- 지정된 현업 책임자가 상황 통화에 참여

누가 결정하는가

애플리케이션 책임자가 Go / No-Go를 결정합니다. 플랫폼도, 프로그램 조직도 아닙니다. 우리는 근거를 제공하고, 리스크는 그들이 집니다.

리스크

ⓘ 발견되지 않은 의존성

디스커버리로 61개 앱을 매핑했지만, 외부 통신 의존성이 확인된 것은 38개뿐입니다. 완화책: 각 웨이브를 동결하기 전에 2주간 트래픽 캡처 기간을 둡니다.

⚠ 라이선스 이전 가능성

ISV 계약 3건은 클라우드 조항이 생기기 전에 체결된 것입니다. 법무 검토가 2월 28일 예정이고, 웨이브 2의 임계 경로 위에 있습니다.

앞서 있는 부분

아이덴티티는 끝났습니다. Entra ID Connect가 11월부터 목표 테넌트에서 돌고 있어서, 인증 때문에 막히는 웨이브는 없습니다.

책임 분장

활동	플랫폼	App Ops	앱 책임자	리스크
랜딩 존 구축	**A/R**	C	I	C
웨이브 일정 수립	C	**A/R**	C	I
애플리케이션 테스트	I	C	**A/R**	I
Go / No-Go	C	C	**A**	**R**
전환 후 지원	C	**A/R**	C	I

A 최종책임 · R 실무책임 · C 협의 · I 통보

요청 사항

- 랜딩 존에 **Terraform이 아닌 Bicep**을 쓰는 데 대한 승인
- 3월부터 12월까지 App Ops 엔지니어 2명 추가
- **금융감독원 신고 기간이 9월 14일에 닫힌다**는 확인
- **1월 31일**까지 61개 앱 각각의 애플리케이션 책임자 지정

네 번째가 없으면 웨이브 1이 밀리고, 뒤따르는 웨이브가 전부 함께 밀립니다.

부록

강조 문법 요약

PDF는 슬라이드의 **최종 상태**를 보여줍니다. 아래 표시는 그대로 인쇄되고, 순차 등장·흐림 같은 발표용 동작만 평탄화됩니다. 특정 표시를 인쇄에서 빼려면 `.pointer`를 덧붙이십시오.

이렇게 쓰면	이렇게 됩니다
`[x]{.hl}`	x 형광펜
`[x]{.hl-ok}`	x 좋은 소식
`[x]{.hl-risk}`	x 리스크
`[x]{.box}`	x 빨간 상자
`[x]{.circle}`	x 동그라미
`[x]{.uline}`	x 밑줄
`[x]{.pop}`	**x** 크게
`[x]{.pulse}`	x 굵은 테두리

이렇게 쓰면	이렇게 됩니다
`::: {.box}`	블록을 빨간 상자로
`::: {.box title="X"}`	…라벨까지 붙여서
`::: {.focus}`	나머지가 흐려짐
`::: {.dim}`	이 블록만 뒤로
`::: {.steps}`	하나씩, 앞 것도 계속 읽힘
```` ```{.bash code-line-numbers="1|3"} ````	코드를 한 단계씩
```` ```{.bash box-lines="7-9"} ````	소스 줄에 빨간 상자
`.pointer`	이 표시만 PDF에서 제외

글꼴

기본값은 구글이 제공하는 **Noto Sans KR**(본문)과 **Noto Sans Mono**(코드)이고, `_extensions/cloudpres/fonts.html`에서 불러옵니다.

가진 글꼴 파일을 쓰려면 두 단계입니다. `.woff2`를 `assets/fonts/`에 넣고 `fonts.html`의 `@font-face` 주석을 푼 다음, `theme.scss`의 `$cp-font-sans` 첫 이름을 바꾸면 됩니다.

```scss
// theme.scss
$cp-font-sans: "Pretendard", "Noto Sans KR", "Malgun Gothic", sans-serif !default;
```

폐쇄망이라면

`fonts.html`의 `<link>` 세 줄을 지우고 `.woff2` 파일만 쓰십시오. 웹폰트를 못 받아도 `Malgun Gothic`으로 떨어지므로 한글이 깨지지는 않습니다.

화면 비율과 여백

슬라이드 크기와 여백은 `_extensions/cloudpres/_extension.yml`에 있습니다. 덱 하나만 다르게 하려면 그 덱의 머리말에 같은 키를 써도 됩니다.

```yaml
width: 1280       # 16:9 (기본)
height: 720
margin: 0.06      # 0~1, 내용 둘레 여백
```

비율	width / height
16:9	1280 / 720
16:10	1280 / 800
4:3	1024 / 768

PDF는 화면 비율을 그대로 따라갑니다. 따로 설정할 것이 없습니다. 페이지 크기가 이렇게 정해집니다.

`width × (1 + margin)` × `height × (1 + margin)`

그래서 `margin`을 키우면 화면과 PDF 양쪽에서 여백이 같이 늘어납니다.

인쇄에만 여백을 더 주고 싶다면

`margin`은 화면과 PDF에 함께 적용됩니다. PDF 에만 더 주려면 `print-clean.scss` 맨 위의 `$cp-print-inset`을 0에서 올리십시오. 하단 바는 페이지 가장자리에 그대로 남고 내용만 안쪽으로 들어갑니다.

다단 레이아웃

바깥을 콜론 **네 개** `::::`, 각 단을 콜론 **세 개** `:::`로 감쌉니다.

```
:::: {.columns}
::: {.column width="50%"}
왼쪽 내용
:::
::: {.column width="50%"}
오른쪽 내용
:::
::::
```

아래는 세 단으로 실제 렌더한 모습입니다.

하나 기획

둘 구현

셋 검증

너비 합을 넘기지 마십시오

Quarto가 각 단을 `inline-block`으로 배치하기 때문에, 합이 100%를 넘는 순간 마지막 단이 아래로 밀려 내려갑니다. 단 사이 여백도 직접 주지 마십시오. 세 단이면 **32% 씩**이 안전합니다. 단 안에 또 단을 넣는 중첩도 피하십시오.

이미지

```
1 ![캡션은 이렇게](assets/그림.png)
2
3 ![](assets/그림.png){width=60%}
```

이미지는 `assets/`에 넣고 그 경로로 부릅니다. `_quarto.yml`의 `resources: assets/**`가 `_output/`으로 복사해 줍니다.

슬라이드에 이미지가 하나뿐이면 Quarto가 높이에 맞춰 자동으로 늘립니다. 원본 크기로 두려면 `{.nostretch}`를 붙이십시오.

슬라이드 전체를 채우려면:

```
1 ## 제목 {background-image="assets/그림.jpg"}
```



Cloud 9 로고 — 자리 표시용입니다

영상 임베드

`video` shortcode 하나면 됩니다. YouTube, Vimeo, 로컬 파일 모두 같은 문법입니다.

```
::: {.screen-only}
{{< video
   https://www.youtube.com/embed/ID >}}
:::

::: {.print-only}
![시연 화면](assets/시연.png)
:::
```

화면에서는 영상이, PDF에서는 그림이 나옵니다. 그림은 직접 준비하십시오.

YOUTUBE 오류 153이 뜬다면

파일을 더블클릭해서 `file://`로 연 경우입니다. YouTube는 임베드에 출처(referrer)를 요구하는데 `file://`에는 그게 없습니다. `.\render.cmd -Preview`로 열거나 배포된 주소로 보면 정상입니다.



Cloud Engineering

여기에 시연 화면 캡처가 들어갑니다

화면용 샘플은 Google for Developers 채널의 공식 영상입니다.

발표와 내보내기

발표 중

키	동작
`Home` / `End`	첫 장 / 마지막 장
`S`	발표자 화면 (노트)
`F`	전체 화면
`O` / `Esc`	슬라이드 개요
`B`	화면 끄기
`C`	칠판 — 슬라이드에 직접 그리기
`Shift`+`E`	모든 강조 표시 제거
`?`	단축키 전체

내보내기

```
# _output/ 에 HTML과 깔끔한 PDF
.\render.cmd -Pdf
```

직접 하려면: 렌더된 덱을 열고 URL 뒤에 `?print-pdf`를 붙인 다음, **배경 그래픽**을 켜고 여백을 **없음**으로 해서 PDF로 인쇄하십시오.

PDF는 이렇게 나옵니다

슬라이드당 한 쪽, 최종 상태, 형광펜도 흐림도 빨간 상자도 없이 — 그리고 모든 쪽에 권리 표시와 쪽 번호.